

Jair Molina Arce

Ingeniero Mecánico

ingjairmolina@gmail.com · 5652646108 · jairmolina.dev · github.com/smookymolina ·
linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2 · Ciudad de México, México

Perfil Profesional

Ingeniero Mecánico egresado del IPN, con maestría en curso en Tecnologías Avanzadas y experiencia en diseño mecánico, análisis térmico y estructural (FEA), bancos de prueba e instrumentación. He caracterizado, diseñado y simulado sistemas mecánicos con SolidWorks, ANSYS y MATLAB/Simulink, y validado su comportamiento con adquisición de datos y pruebas experimentales. Mi diferencial es integrar la parte mecánica con electrónica y automatización: sensores, actuadores y microcontroladores trabajando como un solo sistema. Busco un rol de ingeniería mecánica en diseño, gestión térmica, pruebas o validación.

Habilidades Técnicas

Diseño / CAD-CAE	SolidWorks, ANSYS (FEA), análisis estructural y térmico, MATLAB/Simulink, diseño y dimensionamiento de bancos de prueba, lectura e interpretación de planos, metrología dimensional, impresión 3D (FDM).
Térmica y fluidos	Transferencia de calor, termodinámica aplicada, gestión térmica de gabinetes, control de ventilación, análisis energético de sistemas.
Instrumentación / pruebas	DAQ (LabVIEW, Python), sensores de presión, temperatura y flujo, NTC, acondicionamiento de señales, control PID, calibración, osciloscopio, multímetro, validación experimental y trazabilidad de ensayos.
Mecatrónica / automatización	ESP32, STM32, RP2040/RP2350, C/C++, MicroPython, motores a pasos (NEMA 17, drivers A4988), puente H TB6612FNG, MOSFET de potencia, UART, SPI, I2C, KiCad.
Datos y software	Python (pandas, numpy, matplotlib), Excel avanzado (Power Query, VBA), Git, Docker.

Experiencia Relevante

Docente - Ingeniería Térmica y Modelización de Sistemas Aeroespaciales Ago. 2025 – Presente
Universidad Internacional de Innovación de Aguascalientes Virtual

- Imparto Ingeniería Térmica: transferencia de calor, termodinámica aplicada y análisis energético de sistemas.
- Imparto Modelización de Sistemas Aeroespaciales: dinámica de vuelo, simulación numérica y modelos matemáticos.
- Diseño material didáctico, evaluaciones y proyectos en modalidad 100% en línea.

Docente - Tecnologías Disruptivas (Realidad Virtual y Aumentada) 2024
ENBA - Instituto Politécnico Nacional Ciudad de México

- Impartí el curso de posgrado “Impacto de las Tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada”.
- Diseñé contenido sobre VR/AR aplicada a gestión de información y capacitación técnica inmersiva.

Ingeniería Mecánica e Instrumentación - Banco de Pruebas de Propulsión 2022 – 2024
Instituto Politécnico Nacional (IPN) Ciudad de México

- Caractericé, diseñé y simulé un banco de pruebas mecánicas para cohetes de combustible sólido; el trabajo fue publicado en *Revista Hacia el Espacio* (2024).
- Realicé análisis térmico-estructural (FEA) de componentes del banco con ANSYS y SolidWorks, y modelado dinámico con MATLAB/Simulink.
- Implementé el sistema DAQ con sensores de presión, temperatura y flujo (LabVIEW, Python, ESP32/STM32), incluyendo calibración y criterios de validación para ensayos repetibles.

Proyecto Mecánico Destacado

Jaguar MX - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones 2026
Gestión térmica: dimensionamiento, control, esquemático y PCB Sseed XIAO RP2350 / RP2040-Wokwi

- Diseñé la estrategia de extracción de aire caliente del gabinete con 8 setpoints seleccionables entre 40 y 75 °C e histéresis de +/-1 °C para mantener estabilidad térmica sin chattering del actuador.
- Seleccioné e integré el ventilador industrial MR1238E48B-FSR de 48 V (conmutado con MOSFET de potencia) y el actuador de compuerta FIT0803 (puente H TB6612FNG).
- Instrumenté la medición de temperatura con 2 NTC TT05 (divisor de 10 kOhm, conversión Beta de 3435 K), con validación de sensor abierto/corto y filtrado *trimmed-mean*.
- Diseñé la lógica de seguridad como FSM INIT -> READING -> COOLING/IDLE/ERROR/LOCKOUT con watchdog de hardware de 8 s y estado seguro por falla, pensada para operación desatendida en campo.
- Desarrollé el esquemático y la PCB en KiCad separando dominios analógico y de potencia, con protecciones en entradas y plano de tierra dividido con unión única (*net-tie*).
- Validé el sistema en simulación Wokwi y en hardware físico; entregado en 4 días de trabajo técnico (aprox. 29 horas) cubriendo firmware, hardware, PCB y documentación.

Proyectos Seleccionados

Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes

Proyecto de productividad técnica / investigación

2024 – 2025
Ciudad de México

- Construí un flujo en Python para procesar datos experimentales y generar reportes técnicos en PDF y Excel.
- Reduje el tiempo de análisis post-prueba de 6 horas a menos de 20 minutos mediante automatización y normalización de datos.

Aplicación de Realidad Virtual para Capacitación en Seguridad Industrial

Proyecto profesional / TV Azteca México

2024
Ciudad de México

- Desarrollé un entorno inmersivo VR para simulación de uso de extintores con hardware de seguimiento de movimiento.
- La demostración técnica fue presentada en transmisión en vivo, reforzando mi capacidad para comunicar soluciones técnicas de forma clara.

Sistema de Control Adaptativo PID con Ajuste Automático

IPN - Laboratorio de Control y Sistemas Dinámicos

2023 – 2024
Ciudad de México

- Desarrollé un controlador PID digital con auto-tuning para banco de pruebas, con implementación en C++ embebido.
- Reduje el tiempo de estabilización en 35 % frente al control manual previo y documenté el comportamiento para análisis posterior.

Impresora 3D DIY - Diseño y Construcción desde Cero

Estructura, cinemática, electrónica y control de movimiento

Proyecto personal
Ciudad de México

- Diseñé la estructura mecánica y el sistema cinemático en SolidWorks, con simulación de movimiento y análisis estructural del chasis.
- Integré la electrónica de control: Arduino Mega con CNC Shield, drivers A4988, motores a pasos NEMA 17 y finales de carrera.
- Construí, calibré y puse en operación el equipo completo, cerrando el ciclo diseño-manufactura-validación.

Freelance y Proyectos Independientes

Instructor - Excel Avanzado

Profuturo

Mar. 2026
Ciudad de México

- Diseñé e impartí un curso intensivo de Excel Avanzado para equipos corporativos, con foco en automatización de reportes y análisis de datos.
- Cubrí tablas dinámicas, Power Query, macros con VBA, fórmulas avanzadas y visualización ejecutiva.

Plataforma Web para Monitoreo Remoto de Variables Físicas

Proyecto independiente / IPN

2023 – 2024
Ciudad de México

- Diseñé una plataforma web (Flask, SQLAlchemy, APIs RESTful) para monitoreo en tiempo real de temperatura, presión y flujo de dispositivos remotos.
- Desarrollé dashboards de historiales y eventos útiles para validación de equipos instrumentados, con despliegue en Docker y monitoreo con Prometheus.

Formación Académica

Maestría en Tecnologías Avanzadas

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

2024 – Presente
Ciudad de México

- Línea de investigación: control de sistemas dinámicos e instrumentación.

Ingeniería Mecánica

Instituto Politécnico Nacional (IPN)

2017 – 2023
Ciudad de México

- Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.

Bachillerato Técnico en Informática

Colegio de Bachilleres Plantel 1 "El Rosario"

2014 – 2017
Ciudad de México

Producción Seleccionada

- Ponente y coautor en el 75th International Astronautical Congress (IAC 2024), Milán, Italia — 31st IAA Symposium on Small Satellite Missions. DOI: 10.52202/078365-0120.
- Publicación técnica en Revista *Hacia el Espacio* (2024) sobre caracterización y diseño de un banco de pruebas mecánicas.
- CVU CONACYT: 1340773 · ORCID: 0009-0009-6732-8100.

Idiomas

Español nativo | Inglés avanzado con lectura técnica fluida.